

## บทที่ 7

### บทวิจารณ์และสรุป

#### ผลที่ได้รับจากการทำโครงการ

1. ได้รับความรู้จากการศึกษาโครงสร้างของไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR, หลักการทำงานและชุดคำสั่งพื้นฐานในการใช้งาน, โปรแกรมที่ใช้การพัฒนา
2. สามารถใช้งานโปรแกรมในการออกแบบวงจรได้ เช่น โปรแกรมProtel, โปรแกรม Orcad
3. ทราบถึงขั้นตอนการสั่งซื้อและการนำเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ
4. ทราบถึงขั้นตอนการสังกัดแผงวงจรและตรวจสอบความถูกต้อง
5. สามารถทำการประกอบและบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อนได้
6. ทราบถึงหลักการและวิธีการทำงานของโปรโตคอลต่างๆที่ใช้งานในโครงการ
7. ทำให้สามารถพัฒนาโปรแกรมเพื่อควบคุมระบบผ่านเครือข่ายได้

#### ปัญหาที่พบ

1. ในการทดลองใช้งานกับโปรแกรมประยุกต์ต่างๆยังไม่สามารถใช้งานได้ทุกโปรแกรม เช่น การใช้โปรโตคอล POP3 กับโปรแกรมเอ้าท์ลุคต์ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความเร็วในการตอบสนองของชิ้นงานยังไม่รวดเร็วพอจึงไม่สามารถทำการติดต่อกันได้ถูกต้อง
2. ความเร็วในการตอบสนองของชิ้นงานในการตอบการสอบถามจากฝั่งฝั่งส่งการของโปรโตคอล SNMP ยังไม่สามารถตอบได้เร็วมากนัก ซึ่งมีสาเหตุมาจากการทำงานที่มีความเร็วจำกัดของตัวชิ้นงานเอง
3. ปัญหาความล่าช้าในการจัดทำบอร์ดซึ่งมีสาเหตุมาจากการต้องหาอุปกรณ์ที่สามารถทดแทนอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศหรือหาซื้อไม่ได้

#### แนวทางในการพัฒนา

##### 1.การพัฒนาในด้านฮาร์ดแวร์

- 1.1) การออกแบบแผงวงจรสามารถจะพัฒนาให้มีขนาดเล็กลงและมีการวางอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- 1.2) การเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น เปลี่ยนจากไมโครคอนโทรลเลอร์ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงขึ้น, การเปลี่ยนอุปกรณ์รอบข้างให้เป็นชนิดเซอเฟสเมาส์ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าแบบธรรมดา
- 1.3) การเพิ่มเติมอุปกรณ์ให้ตรงกับความต้องการมากขึ้น เช่น การขยายพอร์ต การเพิ่มส่วนของ A to D, D to A การเพิ่มจอแอลซีดีเพื่อแสดงผลได้ในตัว

## 2.การพัฒนาในด้านซอฟต์แวร์

2.1) การเขียนโปรโตคอลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การทำงานได้เป็นเทรค มีรายนามผู้ใช้งานมากขึ้น มีการทำงานที่เที่ยงตรงมากขึ้น

2.2) การเขียนโปรโตคอลการใช้งานที่มีความหลากหลายมากและตรงกับการใช้งานมากยิ่งขึ้น เช่น โปรโตคอล PPP โปรโตคอล IMAP4 รวมถึงการเพิ่มการทำงานในส่วนของการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล

2.3) การพัฒนาในด้านของการใช้งานเพิ่มเติม เช่น การเขียนฟังก์ชันในการอ่านข้อมูลแบบ I<sup>2</sup>C การอ่านข้อมูล One-Wire จากอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มมากขึ้น

## สรุป

จากการทำงานของคณะผู้จัดทำ ทำให้ได้รับความรู้และพัฒนาความสามารถในด้านของการออกแบบวงจรการเขียนโปรแกรมของไมโครคอนโทรเลอร์ในตระกูล AVR มากยิ่งขึ้น ในส่วนของการศึกษาโปรโตคอลที่ใช้งาน ได้แก่ SMTP, POP3, SNMP ทางคณะผู้จัดทำการศึกษาจนสามารถเขียนโปรโตคอลที่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ปลายทางขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพต่ำได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งสามารถทำการส่งการและควบคุมตัวชิ้นงานผ่านเครือข่ายได้

ในส่วนของการออกแบบทางด้านฮาร์ดแวร์ ทางคณะผู้จัดทำได้ทำการสร้างชิ้นงานขึ้นจากโครงการซึ่งได้มีลักษณะเป็น GPL ซึ่งเอื้อให้มีการพัฒนาต่อยอดได้ โดยทางคณะผู้จัดทำได้ทำการพัฒนาเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ที่จัดหาได้เพื่อพัฒนาให้สามารถทำงานได้ดีกว่าต้นแบบ

ในส่วนของการซอฟต์แวร์ทางคณะผู้จัดทำ ได้ทำการประยุกต์ใช้งานโปรโตคอลต่างๆที่ทำการศึกษามาก่อนหน้าและเขียนโปรแกรมที่แสดงถึงการทำงานของโปรโตคอลนั้น โดยเน้นที่การประยุกต์ใช้งานในสายงานจริงๆเช่น การส่งอีเมลให้ตัวชิ้นงานทำการเปิดหรือปิดหลอด LED โดยทางคณะผู้จัดทำไม่ได้เน้นที่การใช้งานแบบที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เช่น โปรแกรม Mail Server ซึ่งมีสาเหตุมาจากความสามารถที่แตกต่างกันของชิ้นงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์